Calidad del Software Actividad: Caso Estudio Integrador.

Desarrollo de Calculadora usando metodología RUP.

Disciplina: 3. Diseño.

Estudiante: Diego Andrés Díaz.

Cc 80032909

Docente: Ing Leonel Andrés Lópe Arias.

Institución: Politécnico Internacional.

Fecha: Noviembre 2026.

1. Introducción.

El diseño define cómo se construye la solución: clases con sus atributos y métodos, la forma en que colaboran y dónde se ejecutan. Este documento recoge el modelo de diseño, ya coincidente con el código entregado.

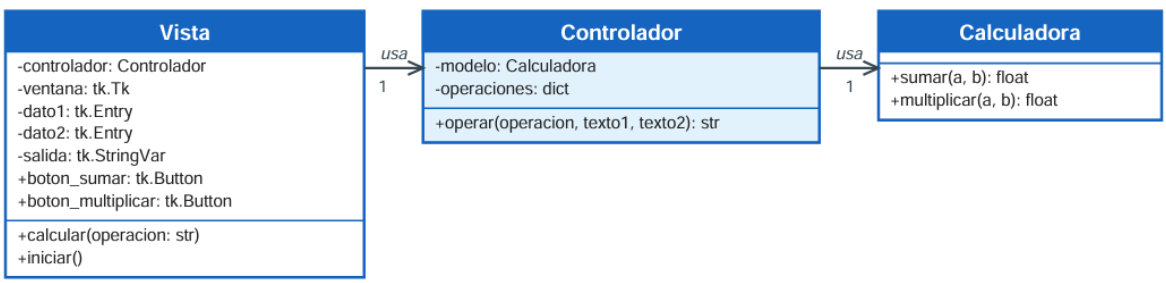
Trabajo a realizar (Tabla 3 del caso)	Artefacto resultante	Sección
Diseño de arquitectura	Modelo de diseño	2
Diseño de casos de uso	Clases de diseño	3
Diseño de clases	Realización de casos de uso – diseño	4
	Subsistemas de diseño	5
	Interfaz	6
	Descripción de arquitectura (vista del modelo de diseño)	7
	Modelo de despliegue	8

2. Modelo de diseño.

Decisiones principales del diseño.

Decisión	Motivo
Patrón MVC con tres clases (Vista, Controlador, Calculadora)	Lo exige el enunciado y separa interfaz, coordinación y negocio.
Lenguaje Python 3 con Tkinter	Viene con Python, no requiere instalar librerías y mantiene el código corto.
Diccionario `operaciones` en el controlador	Cada operación se registra con una línea; agregar resta o división no cambia la lógica del controlador.
El controlador devuelve siempre un texto	La vista no valida ni calcula: solo muestra lo que recibe.
Uso de `float` para los datos	Permite enteros, decimales y negativos con una sola conversión.
Resultado en un `Entry` de solo lectura ligado a un `StringVar`	Muestra el resultado en el mismo formulario sin que el usuario lo edite.

3. Clases de diseño.



Detalle de Métodos.

Clase	Método	Parámetros	Retorno	Qué hace
Calculadora	sumar	a, b: float	float	Devuelve a + b.
Calculadora	multiplicar	a, b: float	float	Devuelve a x b.
Controlador	operar	operacion: str texto1, texto2: str	str	Convierte los textos con float. Si falla, devuelve «Ingrese números válidos». Busca la función en *operaciones* y la aplica. Si el resultado no es finito, devuelve «Valores fuera de rango». Si es entero, le quita los decimales. Devuelve el texto.
Vista	calcular	operacion: str	ninguno	Lee los dos campos, llama a Controlador.operar y guarda la respuesta en *salida*.
Vista	iniciar	ninguno	ninguno	Abre la ventana (mainloop).

4. Realización de casos de uso – diseño.

Secuencia con los nombres reales de los métodos para CU-01 Sumar dos números (flujo principal con datos 5 y 3). CU-02 es igual, con multiplicar.

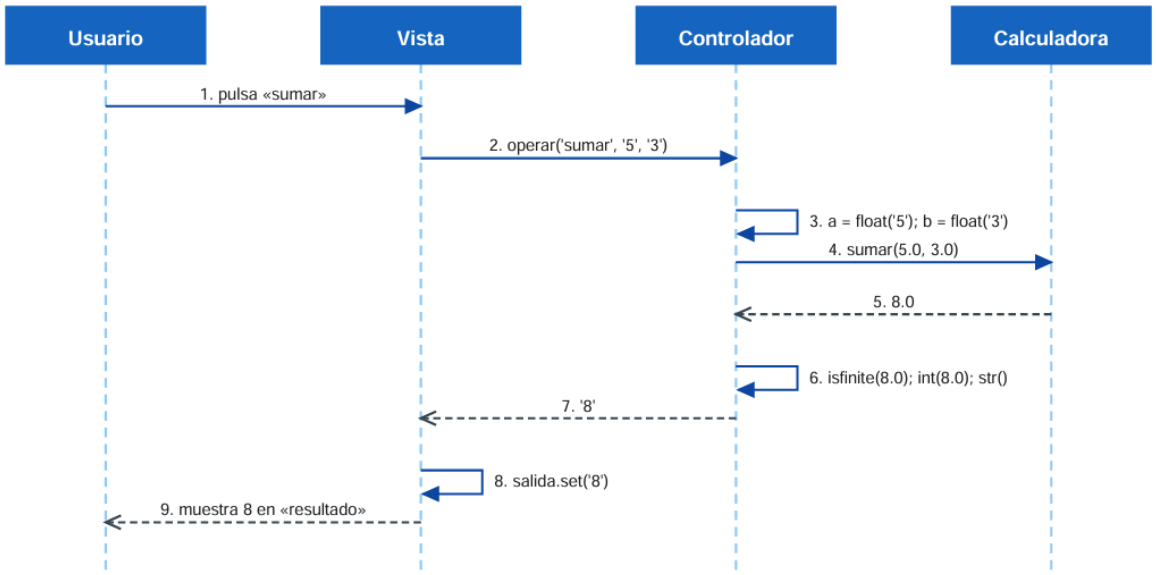


Diagrama de secuencia de diseño del CU-01 flujo principal.

Flujo Alternativo: Dato NO numérico.

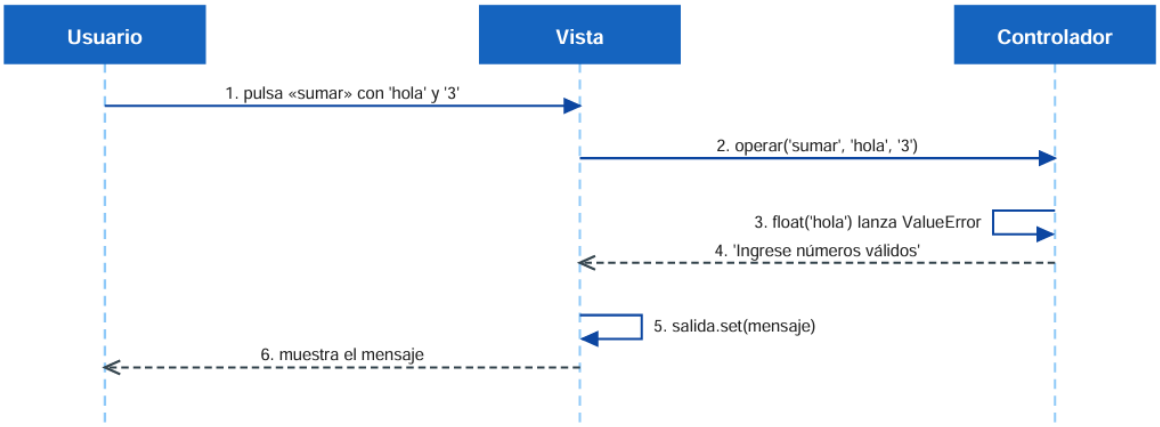


Diagrama de secuencia de diseño del CU-01, flujo alternativo (la calculadora no se llama a la operación).

5. Subsistemas de Diseño.

Subsistema	Clases	Depende de	Responsabilidad
Presentación	Vista	Control, Tkinter	Interfaz gráfica y eventos de los botones.
Control	Controlador	Negocio, math	Validación, coordinación y formato de la respuesta.
Negocio	Calculadora	ninguno	Fórmulas matemáticas.

6. Interfaz.

Interfaz de usuario.



Componente	Widget de Tkinter	Texto	Colores
Ventana	Tk	Calculadora	Fondo blanco (#ffffff), margen de 30 x 20
Dato 1 y dato 2	Label + Entry	«dato 1», «dato 2»	Rótulo azul (#1565c0) sobre blanco
Botón sumar	Button	sumar	Fondo azul, texto blanco
Botón multiplicar	Button	multiplicar	Fondo azul, texto blanco
Resultado	Label + Entry (solo lectura)	«resultado»	Rótulo azul; el valor sale de un StringVar

Interfaces entre clases.

Interfaz	Contrato
Vista -> Controlador `operar(operacion, texto1, texto2) -> str`	*operacion* es «sumar» o «multiplicar». Los textos son lo que escribió el usuario. Devuelve el resultado como texto o un mensaje de error. No lanza excepciones a la vista.

Controlador -> Calculadora
`sumar(a, b) -> float`
`multiplicar(a, b) -> float`
	a y *b* son números ya validados. Devuelven el valor matemático sin formato.

7. Descripción de la arquitectura (vista del modelo de diseño)

• Capas: Presentación (Vista), Control (Controlador) y Negocio (Calculadora), una por archivo dentro del paquete calculadora.

• Dependencias: Vista depende de Controlador, y Controlador depende de Calculadora. Nunca en sentido contrario.

• Comunicación: llamadas a métodos con textos y números simples; no se comparten objetos de Tkinter fuera de la vista.

• Extensión: para agregar una operación nueva se crea un método en Calculadora, una línea en el diccionario del controlador y un botón en la vista.

8. Modelo de despliegue.

El prototipo se ejecuta en un solo equipo, sin red ni servidores.

El repositorio de GitHub se usa solo para guardar y compartir el código fuente.

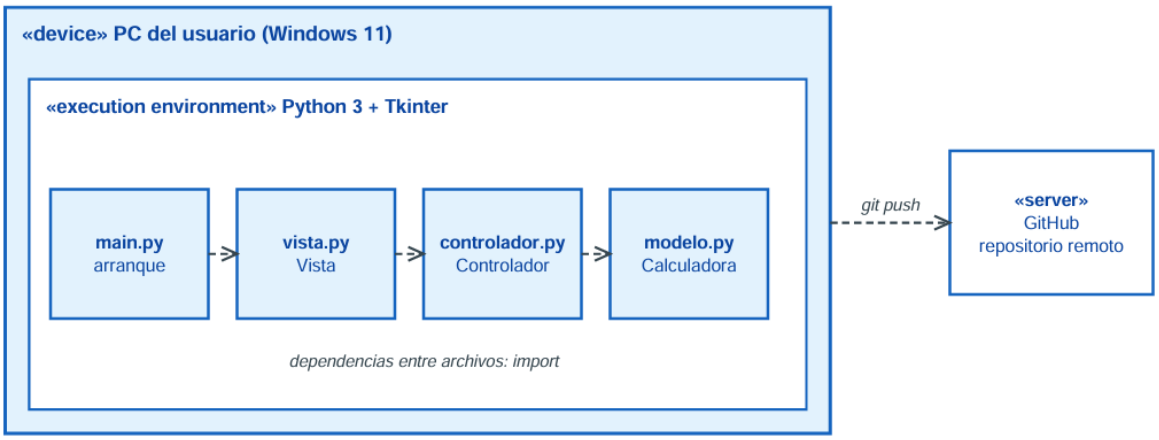


Diagrama de despliegue de prototipo.

Nodo	Contiene	Requisitos
PC del usuario	Archivos .py del proyecto (código fuente)	Python 3 con Tkinter, Windows 11 y Visual Studio Code para editar y ejecutar
GitHub	Copia del repositorio y de los documentos PDF	Cuenta de GitHub y Git instalado en el PC